

EG1160 Руководство пользователя микросхемы

Микросхема драйвера полумоста для высокого напряжения

Журнал изменений версий

Номер версии	дата	описывать
V1.0	2018Год05луна16день	EG1160Руководство по данным (проект)

Оглавление

1.характерная особенность.....	1
2.описывать.....	1
3.Области применения.....	1
4.Значки.....	2
4.1Обозначения контактов.....	2
4.2Описание контактов.....	3
5.Структурная схема.....	4
6.Типичная схема применения.....	5
7.Электрические характеристики.....	6
7.1Ограничивающие параметры.....	6
7.2Типичные параметры.....	7
7.3Характеристики времени переключения и формы сигналов мертвого времени.....	8
8.Разработка приложений.....	9
8.1 REF5VBходной конденсатор.....	9
8.2 В питанияБлок питания низкого класса.....	9
8.3 VBBысококачественный блок питания.....	9
8.4Требования к входному логическому сигналу и характеристики выходного драйвера.....	9
8.5Схема самоподдержания.....	10
9.Размеры упаковки.....	12
9.1 SOP16Размеры упаковки.....	12

EG1160 Техническое описание микросхемы V1.0

1. характеристика

- Высококачественная конструкция плавающего источника питания с самоподдерживающимся импульсом, выдерживающая напряжение до 600 В.
- Совместим с входным напряжением 5 В и 3,3 В.
- Поддерживает максимальную частоту 500 кГц.
- Нижний предел диапазона напряжения VCC: 10–20 В
- **Выходной ток: +/- 2 А/2,5 А**
- Высокопроизводительная защита от пиковых токов MOSFET в каждом цикле.
- Защита от пикового тока в нижнем плече MOSFET в каждом цикле
- Встроенная схема управления мертвым временем
- Встроенная функция блокировки полностью предотвращает одновременное прохождение сигналов с верхнего и нижнего ламповых выходов.
- Входной канал HIN активен в высоком состоянии и управляет выходом верхнего плеча НО.
- Входной канал LIN активен в высоком состоянии, управляя выходом гетеродина нижнего плеча.
- Защита от пониженного напряжения VCC в нижнем плече источника питания
- Высококачественный блок питания с защитой от пониженного напряжения VB
- Тип корпуса: SOP16

2. описывать

EG1160 — это высокопроизводительный, экономичный и многофункциональный драйвер полумостовой схемы, объединяющий в себе линейный источник питания 5 В, операционный усилитель, защиту от пикового тока MOSFET, защиту от пониженного напряжения VCC, защиту от пониженного напряжения VB, схему управления мертвым временем, схему защелкивания, схему сдвига уровня, схему импульсного фильтра и схему управления выходным сигналом. Он идеально подходит для использования в источниках питания, двигателях и других областях применения.

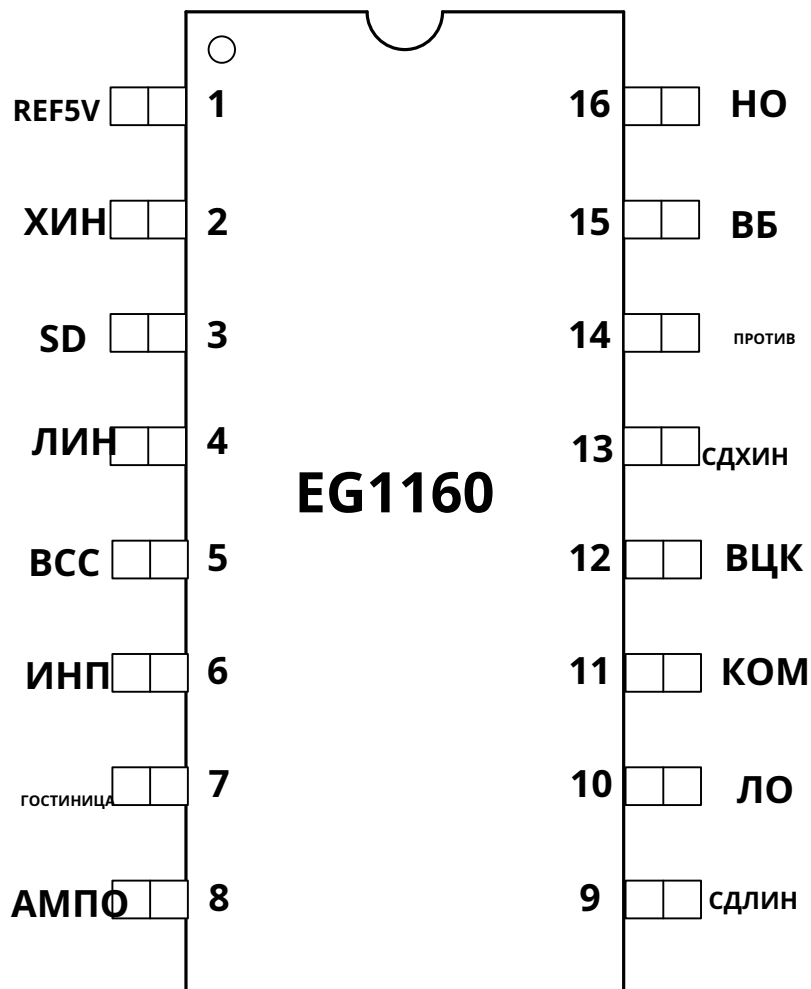
Микросхема EG1160 имеет рабочее напряжение до 600 В и диапазон напряжения питания Vcc от 10 В до 20 В. Ее статическое энергопотребление составляет менее [значение отсутствует], 1,5 мА. Этот чип имеет функцию фиксации, предотвращающую одновременное проведение выходных силовых транзисторов, а также входного канала...ХИНИЛИНВстроенный 200 тыс. Подтягивающие резисторы обеспечивают подачу и вывод питания, когда входной сигнал находится в неактивном состоянии. МОС При выключенном ламповом генераторе выходной ток может быть ограничен. IO +/- 2A/2.5A, использовать СОП16Инкапсуляция.

3. области применения

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| ■ Инвертор синусоидальной волны | ■ Цифровой генератор |
| ■ Солнечный контроллер | ■ драйвер бесщеточного двигателя |
| ■ Промышленные системы управления | ■ высокое давление Класс Дусилитель |

4.приколоть

4.1Определения контактов

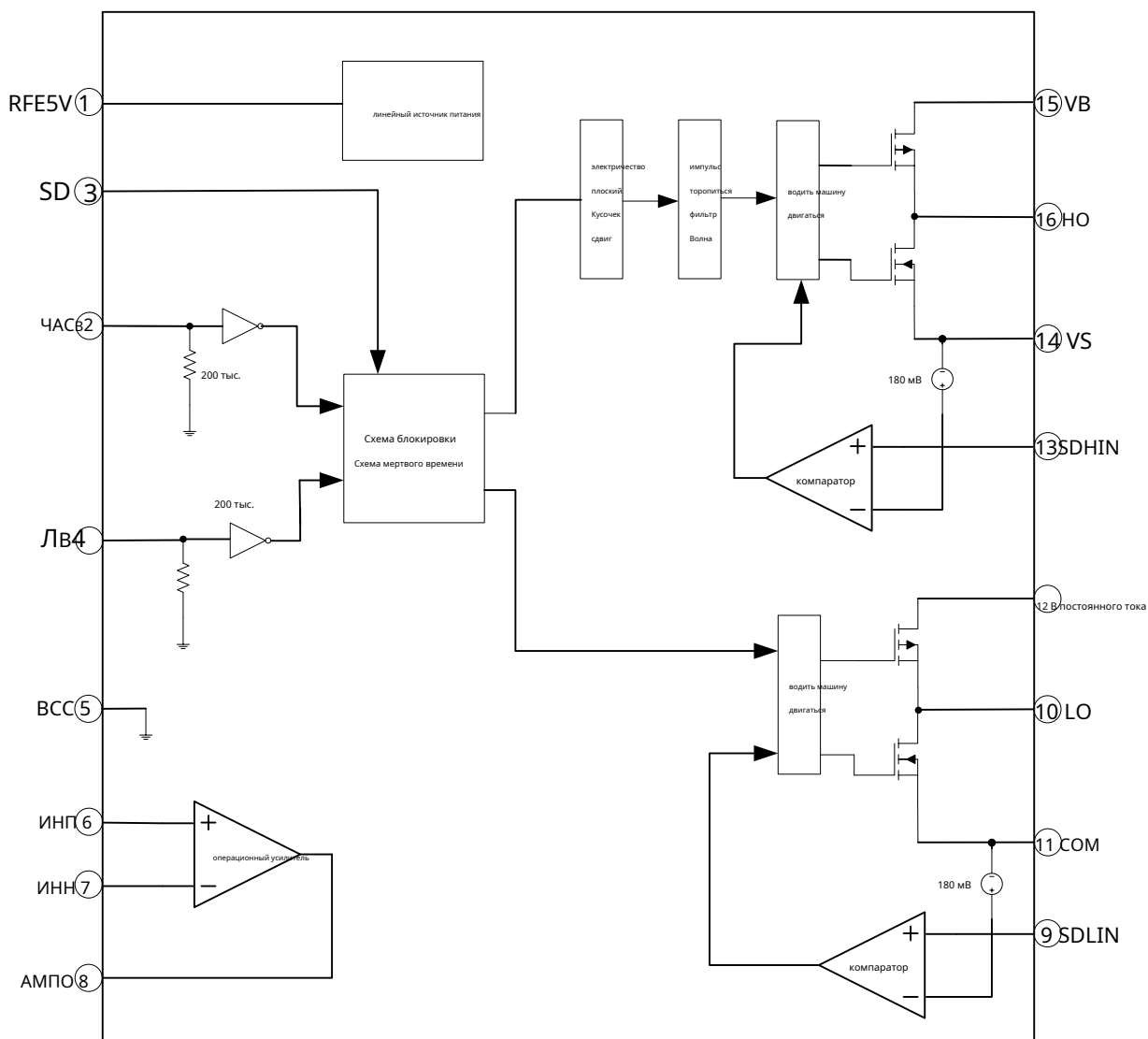


картина4-1. EG1160Определения контактов

4.2Описание значка

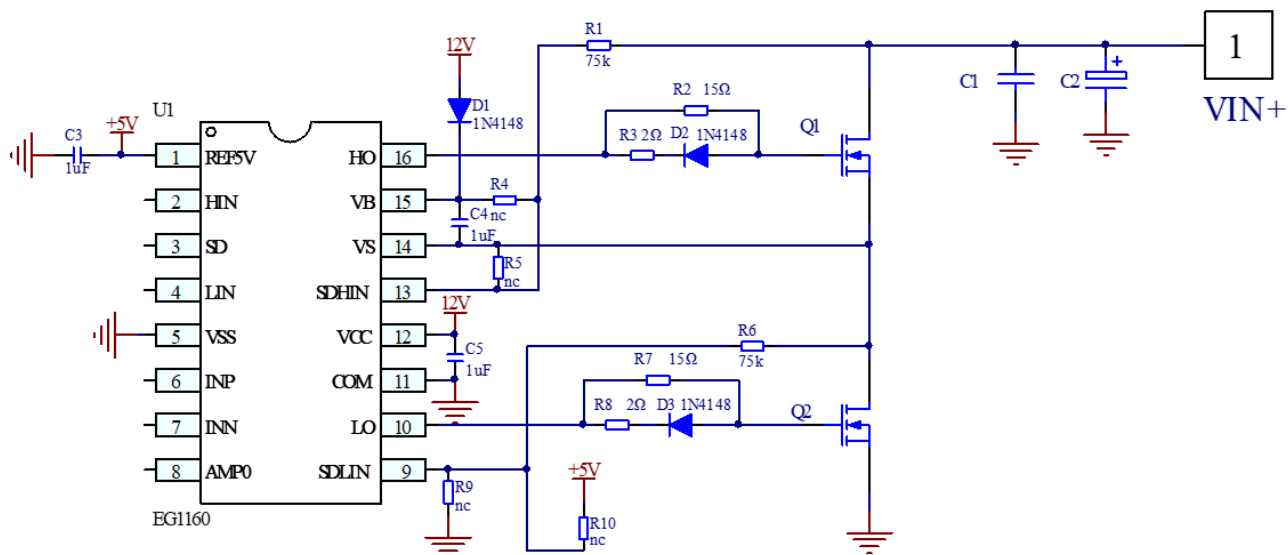
Вестивака ног Число	Название пин-кода	Ввод/вывод	описывать
1	REF5V	О	Выходное напряжение: 5 В, управляющий ток: 20 мА.
2	ХИН	я	Управляющий сигнал логического входа активен в высоком состоянии и управляет мощностью верхнего плеча.МОСПроводимость и отсечка трубки «1»Это сила активации.МОСТрубка «0»Это нужно для отключения питания.МОСТрубка
3	SD	я	Высокий уровень отключает ШИМ-выход, а низкий уровень включает ШИМ-выход.
4	ЛИН	я	Управляющий сигнал логического входа активен в высоком состоянии и регулирует мощность нижнего плеча.МОСПроводимость и отсечка трубки «1»Это сила активации.МОСТрубка «0»Это нужно для отключения питания.МОСТрубка
5	ВСС	АГНД	Сигнальная земля микросхемы.
6	ИНП	я	Положительный входной вывод операционного усилителя
7	ГОСТИНИЦА	я	Отрицательный вход операционного усилителя
8	АМПО	О	выход операционного усилителя
9	СДЛИН	я	Входной порт компаратора тока на нижнем плече MOSFET.
10	ЛО	О	Выходной сигнал управляет состоянием включения/выключения силового МОП-транзистора нижнего плеча.
11	КОМ	PGND	Заземление питания микросхемы.
12	ВЦК	Власть	Блок питания микросхемы, диапазон напряжения 10–20 В.
13	СДХИН	я	Входной порт высокопроизводительного MOSFET-компаратора тока.
14	ПРОТИВ	О	Высококласный подвесной наземный терминал.
15	ВБ	Власть	Высококачественный плавающий источник питания.
16	НО	О	Выходной сигнал управляет состоянием включения/выключения силового MOSFET-транзистора верхнего плеча.

5. Структурная схема

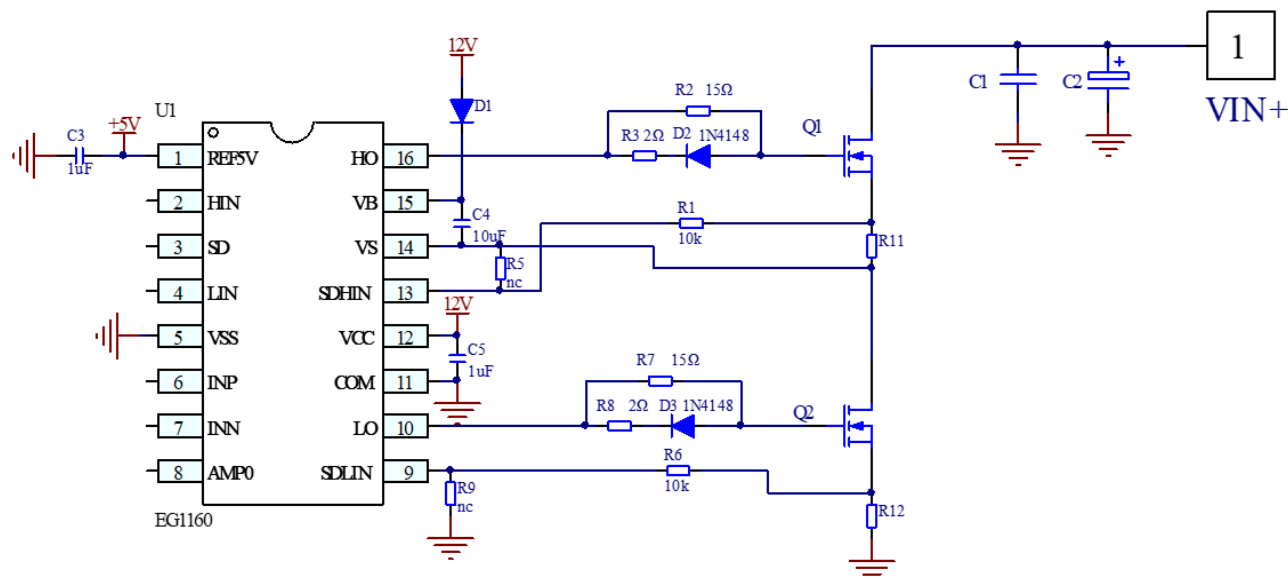


картина5-1. EG1160Внутренняя схема цепи

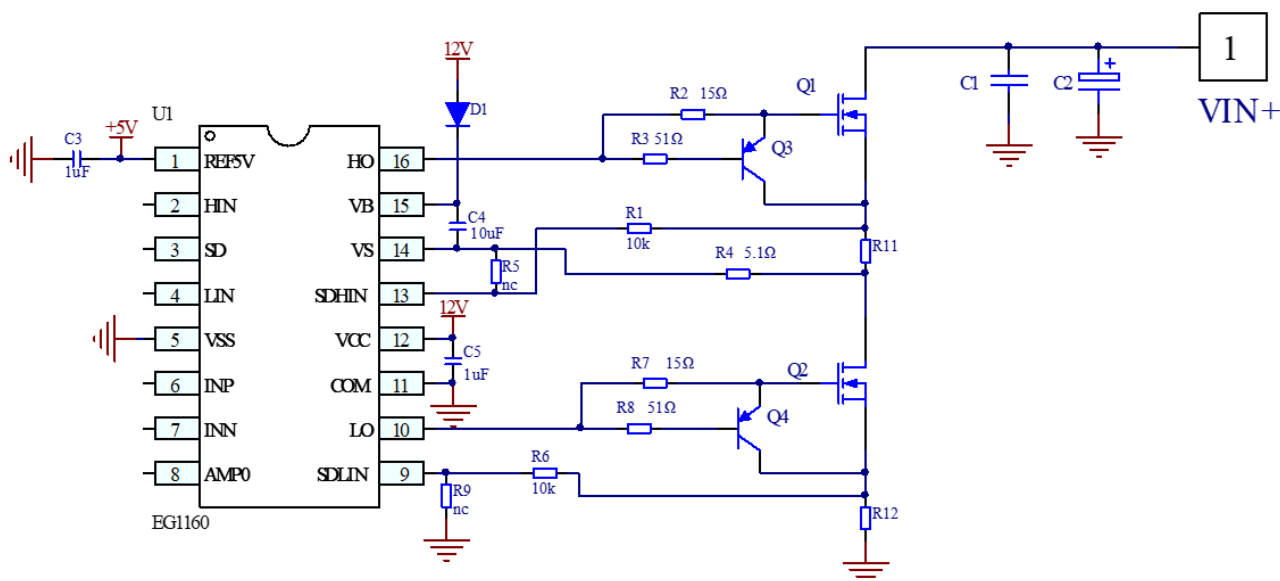
6. Типовые схемы применения



картинаб-1. V_{IN} < 65В МОП-транзисторВстроенный резистор для защиты от перегрузки по току в каждом цикле.



картинаб-2. V_{IN} > 65В МОП-транзисторЗащита от перегрузки по току с помощью внешнего резистора в каждом цикле



картина6-3.Применение в высоковольтных и мощных системах.

7.Электрические характеристики

7.1Ограничивающие параметры

Если не указано иное, в ТА=При температуре 25°C

Имя параметра	символ	Условия испытаний	Минимум	максимум	единица
Высококачественная продукция	НО	-	BC-0.3	VB+0.3	B
Загрузочный высокопроизводительный блок питания VB	ВБ	-	- 0.3	600	B
Высококачественное подвесное земледелие	ПРОТИВ	-	ВБ-20	VB+0.3	B
Вход высококачественного компаратора	сДХИН	-	BC-0.3	BC+5	B
недорогой блок питания	ВЦК	-	- 0.3	20	B
Низкочастотный выход	ЛО	-	- 0.3	VCC+0.3	B
Вход компаратора нижнего плеча	сДЛИН	-	- 0.3	+5	B
Порт операционного усилителя низкого напряжения	INP, INN, AMPO	-	- 0.3	+ 5.5	B
Порт управления	SD, HIN, LIN	-	- 0.3	20	B
Температура окружающей среды	ТА	-	- 45	125	°C
Температура хранения	Тстр	-	- 65	150	°C
Температура сварки	TL	T=10S	-	300	°C

Примечание: Превышение указанных пределов может привести к необратимому повреждению внутренних компонентов микросхемы. Длительная работа в экстремальных условиях может повлиять на надежность микросхемы.

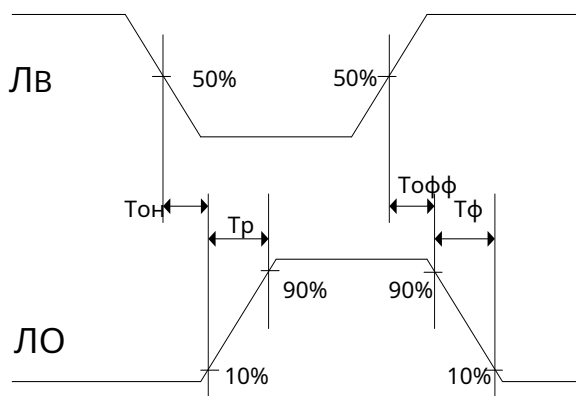
7.2 Типичные параметры

Если не указано иное, в $T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=15\text{V}$, емкость нагрузки $C_L=10\text{ нФ}$

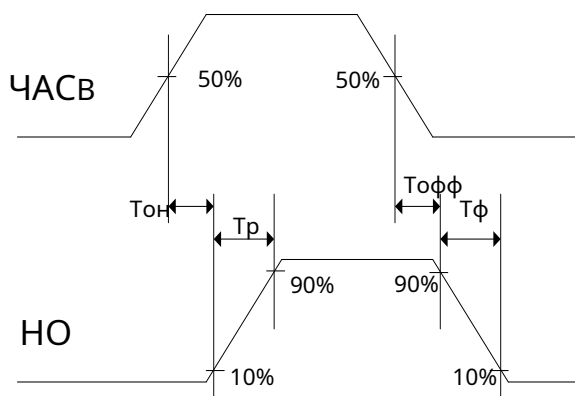
Имя параметра	символ	Условия испытаний	Минимум	типичный	максимум	единица
Источник питания высокого напряжения	ВБ	-	10	-	600	В
ВЦК источник питания	ВЦК	-	10	-	20	В
I_{VCC}	ВЦК Статическое электричество поток	$V_{CC}=12\text{V}$	-	1	1.5	мА
ИБ	ВБ Статический ток	$V_{BS}=12\text{V}$		50	150	мкА
Входной сигнал высокого уровня	Вин(Х)	ХИН,ЛИН Входной сигнал	2.5	-	-	В
Низкий уровень входного сигнала	Вин(Л)	ХИН,ЛИН Входной сигнал	- 0.3	0	1.0	В
Входной логический сигнал высокий Плоский ток	$I_{in}(H)$	$V_{in}=5\text{V}$	-	-	20	мкА
Входной логический сигнал низкий Плоский ток	$I_{in}(L)$	$V_{in}=0\text{V}$	- 20	-	-	мкА
ВЦК Напряжение включения	ВЦК(НА)	ВЦК относительно ВСС	7.5	8.5	9.3	В
ВЦК Напряжение отключения	ВЦК(ВЫКЛЮЧЕННЫЙ)	ВЦК относительно ВСС	7.1	7.9	8.7	В
ВБ Напряжение включения	ВБ(НА)	ВБ относительно ПРОТИВ	7.2	8.2	9.1	В
ВБ Напряжение отключения	ВБ(ВЫКЛЮЧЕННЫЙ)	ВБ относительно ПРОТИВ	6.7	7.5	8.3	В
Опорное напряжение						
5 В Справочный вывод	REF5V	ВЦК Включать, $V_{CC}=12\text{V}$	4.6	4.8	5.0	В
Коэффициент линейной коррекции	ΔV_{REF}	V_{CC} = от 10 В до 20 В	-	3	50	мВ
Регулирование нагрузки	ΔV_{REF}	$I_L=0$ до 20 мА	-	5	50	мВ
Максимальный выходной ток	Иомакс	-	20	-	-	мА
операционный усилитель						
Входное напряжение смещения	БАОС	-	-	-	10	мВ
Диапазон входного напряжения	ВАЙКР	-	- 0.3	-	5.3	В
Диапазон выходного напряжения	Вут	-	0	-	REF5V	В
Выходная текущая возможность	Иамп	-	10	-	-	мА
Текущий компаратор						
Компаратор тока верхнего плеча	СДХИН	относительно ПРОТИВ Напряжение	160	180	200	мВ
Компаратор тока нижнего плеча	СДЛИН	относительно КОМ Напряжение	160	180	200	мВ
Характеристики времени переключения выхода нижнего плеча (LO).						
Включить задержку	Тон	См. рисунок 7-1	-	280	400	нс

Гуань Иньши	Тофф	См. рисунок7-1	-	150	200	нс
Время подъема	Тр	См. рисунок7-1,CL=10 нФ	-	120	200	нс
Время спуска	Тф	См. рисунок7-1,CL=10 нФ	-	80	100	нс
Характеристики времени переключения высокопроизводительного выходного напряжения						
Включить задержку	Тон	См. рисунок7-2	-	300	400	нс
Гуань Иньши	Тофф	См. рисунок7-2	-	170	400	нс
Время подъема	Тр	См. рисунок7-2,CL=10 нФ	-	120	200	нс
Время спуска	Тф	См. рисунок7-2,CL=10 нФ	-	100	100	нс
Характеристики мертвого времени						
ДТ	Мертвое время	См. рисунок7-3, Конденсатор холостого хода CL=0	100	160	220	нс
ВыходМОСВозможности привода						
ЛО,НОВыходной ток	IO+	Vo=0V, VIN=VIN ПВ≤10 мкс	1.8	2	-	А
ЛО,НОВыходной ток стока	IO-	Vo=12V, VIN=VIL ПВ≤10 мкс	2	2.5	-	А

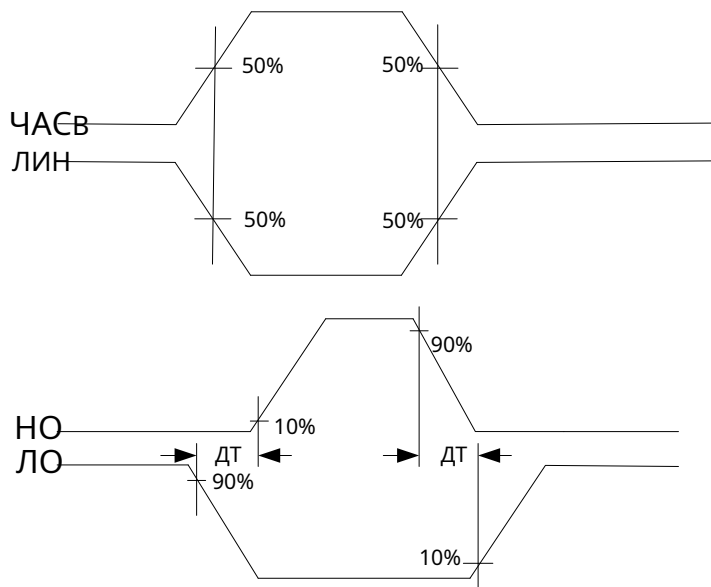
7.3Характеристики времени переключения и формы сигналов мертвого времени



картина7-1.Низкочастотный выходЛОДиаграмма формы сигнала времени переключения



7-2.Высококачественная продукцияНОДиаграмма формы сигнала времени переключения



картина 7-3. Диаграмма формы сигнала с мертвым временем

8. Разработка приложений

8.1 REF5V Входной конденсатор

существовать REF5V установка высокочастотного малоёмкостного шунтирующего конденсатора на выводе конденсатора относительно земли позволит уменьшить REF5V Для снижения высокочастотного шума в качестве высокочастотного шунтирующего конденсатора можно использовать керамический конденсатор ёмкостью 1 мкФ, который при проектировании печатной платы следует размещать как можно ближе к входному выводу REF5V микросхемы.

8.2 В питания недорогой блок питания

EG1160 чип ВЦК Напряжение на стороне низкого напряжения имеет защиту от пониженного напряжения для предотвращения повреждений, вызванных... ВЦК Причиной стало недостаточное напряжение. МОСВ момент открытия трубки её внутреннее сопротивление слишком велико, что приводит к... МОС Трубка сгорела.

печатная плата При планировании расположения элементов обратите внимание на следующее: ВЦК контакт к земле (BCC, КОМ) Конденсатор следует размещать как можно ближе к микросхеме. BCC, КОМ Подключен к ближайшему соседу.

8.3 VB Высококачественный блок питания

EG1160 чип ВБ относительно ПРОТИВ На стороне высокого напряжения предусмотрена защита от пониженного напряжения, предотвращающая повреждения, вызванные недостаточным напряжением на бутстрепном конденсаторе. МОСВ момент открытия трубки её внутреннее сопротивление слишком велико, что приводит к... МОС Трубка сгорела.

печатная плата При компоновке микросхемы убедитесь, что бутстрепные конденсаторы расположены как можно ближе к выводам микросхемы.

8.4 Требования к входному логическому сигналу и характеристики выходного драйвера

EG1160 Его основные функции включают обработку входных логических сигналов, управление мертвым временем, преобразование уровней, плавающую структуру питания с самоподдерживающимся импульсом, а также выходы верхнего и нижнего мостов по схеме «тотемпол». Порог высокого уровня для входного логического сигнала составляет... 2,5 В Приведенный выше нижний пороговый уровень составляет 1,0 В Для этого требуется, чтобы выходной ток логического сигнала был малым, так что... МКУ Выходной логический сигнал напрямую подключен к EG1160 на входном канале.

Выходные драйверы верхнего моста высокого класса и нижнего моста низкого класса имеют максимальный ток стока 2 А и максимальный выходной ток 2,5 А. Канал верхнего моста высокого класса выдерживает напряжение 600 В, с небольшой задержкой проводимости между входным логическим сигналом и выходным управляющим сигналом. Задержка проводимости при включении выходного сигнала нижнего моста составляет 280 нс.

Задержка проводимости при выключении составляет 150 нс, задержка проводимости при включении выхода верхнего плеча — 300 нс, а задержка проводимости при выключении — 170 нс. Время нарастания при включении выхода нижнего плеча составляет 110 нс, а время спада при выключении — 50 нс. Время нарастания при включении выхода верхнего плеча составляет 110 нс, а время спада при выключении — 50 нс.

Логическая схема входных и выходных сигналов показана на рисунке 8-4:

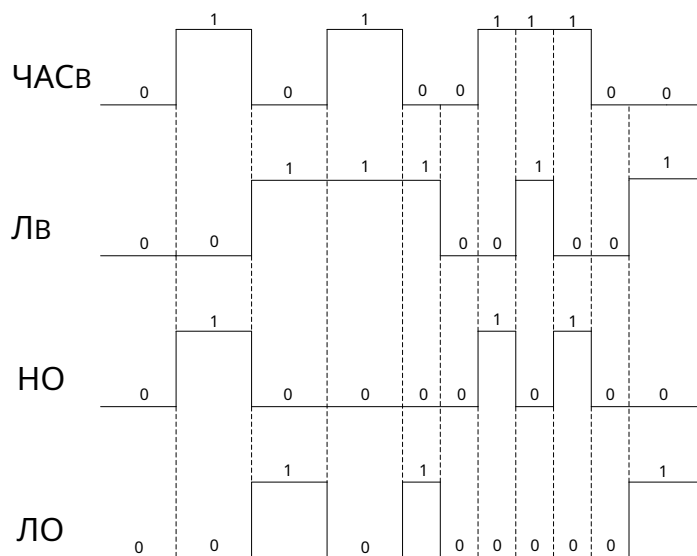


Рисунок 8-4. Логическая функциональная схема входных и выходных сигналов.

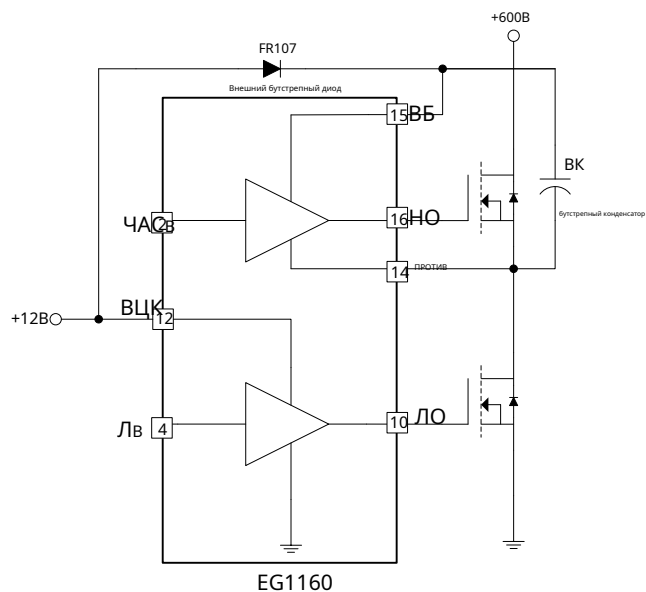
Таблицы истинности логики входных и выходных сигналов:

входить		Выход	
Логика ввода и вывода			
ХИН(Пин 2)	ЛИН(Контакт 4)	НО(Пин 16)	ЛО(Пин 10)
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0

Как видно из таблицы истинности, когда входной логический сигнал HIN равен «1», а LIN равен «0», управляющий выход драйвера НО равен «1», верхний транзистор включен, а LO равен «0», нижний транзистор выключен; когда входной логический сигнал HIN равен «0», а LIN равен «1», управляющий выход драйвера НО равен «0», верхний транзистор выключен, а LO равен «1», нижний транзистор включен; когда входные логические сигналы HIN и LIN оба равны «0» или оба «1», управляющие выходы драйвера НО и LO равны «0», что приводит к одновременному выключению верхнего и нижнего силовых транзисторов; внутренний логический процессор предотвращает одновременное включение верхнего и нижнего силовых транзисторов и имеет функцию взаимной блокировки.

8.5 Схема самозагрузки

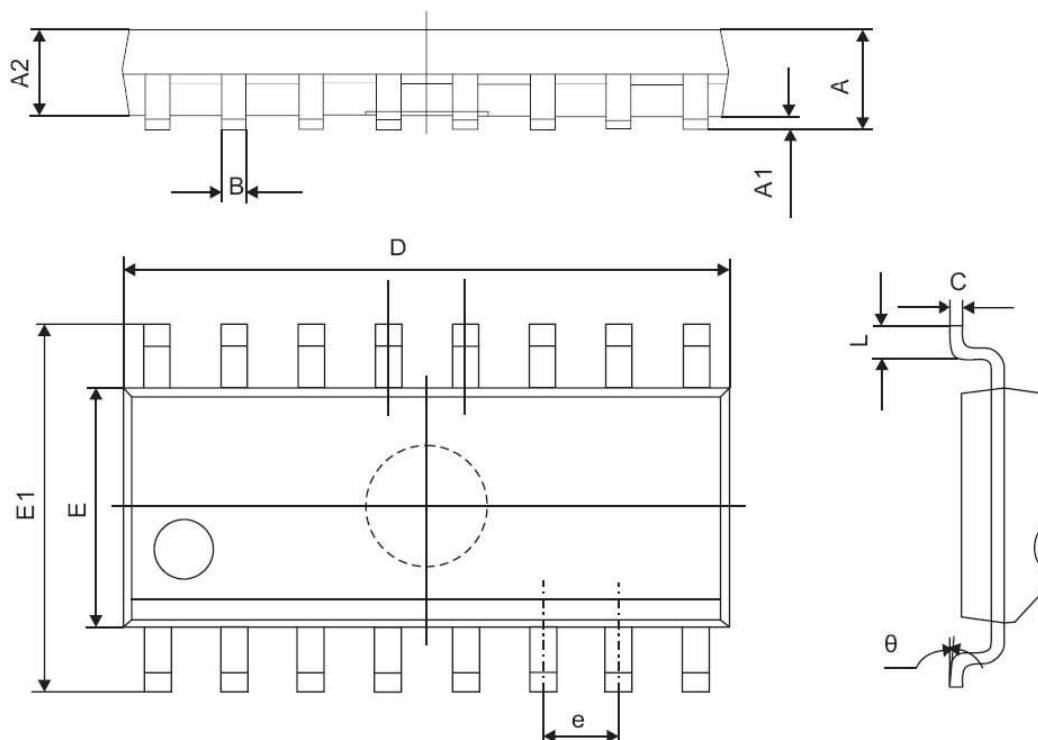
В EG1160 используется структура питания с плавающим бустерным управлением, что значительно упрощает проектирование источника питания. Для управления как верхним, так и нижним N-канальными MOSFET-транзисторами требуется только одно напряжение питания, VCC, что существенно упрощает практическое применение. EG1160 может автоматически выполнять бустерное повышение напряжения с помощью внешнего бустерного диода (как показано на рисунке 8-5) и бустерного конденсатора. Предполагая, что бустерный конденсатор VC заряжен до достаточного напряжения ($V_C = V_{CC}$) в течение периода включения нижнего MOSFET-транзистора и выключения верхнего MOSFET-транзистора, когда выход НО имеет высокий уровень, а верхний MOSFET-транзистор включен, а нижний MOSFET-транзистор выключен, напряжение на бустерном конденсаторе VC будет действовать как эквивалентный источник напряжения, питающий внутренние драйверы VB и VS, тем самым управляя верхним N-канальным MOSFET-транзистором.



картина8-5. EG1160 структура схемы самозагрузки

9.Размер упаковки

9.1 SOP16Размер упаковки



СИМВОЛ	размер(мм)	
	Мин	Макс
A	1.350	1.750
A1	0.100	0,250
A2	1.350	1.550
Б	0.330	0.510
С	0,190	0,250
Д	9.800	10.000
Е	3.800	4.000
Е1	5.800	6.300
е	1.270(ТИП)	
Л	0.400	1.270
Θ	0°	8°